AURORA SIGER

FASE 02 | MGPEB

RELATÓRIO OPERACIONAL DE

POUSO E ESTABILIZAÇÃO

MISSÃO AURORA SIGER

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | FIAP | 2026

EQUIPE DE MISSÃO

ALICE BRENDA	DOUGLAS GOLTZ	MARCELO SANTOS
RM574916	RM574439	RM576131

FASE 02 / 02

O DESAFIO

Após alcançar a órbita de Marte, a missão Aurora Siger inicia uma nova etapa decisiva: organizar a descida dos módulos responsáveis pela instalação da colônia. Nesse desafio, cada módulo precisa atender às condições mínimas de segurança antes de receber autorização para descer. Por isso, a equipe desenvolveu o Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB), um protótipo em Python que organiza os módulos, verifica condições operacionais, estabelece prioridades e registra as decisões da simulação.

OS CINCO MÓDULOS

MÓDULO	FUNÇÃO NA BASE
Energia	Sustentar a operação dos sistemas essenciais
Habitação	Disponibilizar infraestrutura habitacional
Logística	Organizar recursos e materiais
Médico	Apoiar o atendimento à comunidade
Laboratório	Viabilizar as atividades científicas

ATRIBUTOS DOS MÓDULOS | CENÁRIO PADRÃO

MÓDULO (ID)	PRIORIDADE	COMBUSTÍVEL	MASSA	CRITIC.	ETA
Energia (E)	1	30 kg	1.000 kg	1	0 min
Habitação (H)	1	30 kg	1.000 kg	1	0 min
Logística (G)	1	30 kg	1.000 kg	1	0 min
Médico (M)	1	30 kg	1.000 kg	1	0 min
Laboratório (L)	1	30 kg	1.000 kg	1	0 min

Os valores iguais são uma escolha didática do cenário padrão. A ordem inicial entre os tipos segue as dependências da base. Em outros cenários, os atributos são alterados para testar urgências e bloqueios. O cadastro também registra sensores, sistemas, acidentes e estados operacionais.

PRINCÍPIO OPERACIONAL

Segurança determina quem pode pousar. Prioridade determina a ordem entre os módulos autorizados.

FASE 02 / 03

ESTRUTURAS DE DADOS

Esta seção constitui o anexo integrado de estruturas de dados. O MGPEB acompanha os módulos da chegada ao pouso. Cada módulo é uma lista de 12 campos, consultada por índices durante a simulação.

FILA | FIFO

O ETA determina a entrada na fila. Os índices saem em ordem FIFO e passam à lista de espera para avaliação.

LISTAS AUXILIARES

Organizam espera, aptos, pousados e alertas. Os índices preservam a referência ao cadastro original.

PILHA | LIFO

Armazena eventos por ordem histórica e permite consultar os mais recentes primeiro, sem desfazer pousos.

BUSCA E ORDENAÇÃO

A busca sequencial localiza módulos; a ordenação por inserção reorganiza os candidatos aptos conforme a prioridade.

EXEMPLO | CENÁRIO URGENTE

MÓDULO	COMBUSTÍVEL	CONDIÇÃO
Energia	30 kg	Apto
Médico	13 kg	Apto e urgente

Índices: Energia = 0; Médico = 1. Com mínimo de 12 kg, ambos estão aptos. Médico tem margem de 1 kg (8%) e pousa primeiro.

SEQUÊNCIA REGISTRADA | VALORES DAS ESTRUTURAS

0 MIN
Antes: fila = [0, 1]
Depois: espera = [0, 1]

0 MIN
aptos = [1, 0]

5 MIN
pousados = [1]
espera = [0]

10 MIN
pousados = [1, 0]
espera = []

PILHA | CONSULTA LIFO

Topo: “10.0 min: rodada encerrada”. Ao retirar o topo: “M operacional”. Não desfaz pousos.

FASE 02 / 04

LÓGICA DE AUTORIZAÇÃO

Antes de autorizar uma descida, o MGPEB verifica combustível disponível, condições dos sensores e sistemas, atmosfera simulada e disponibilidade da área de pouso. A autorização ocorre somente quando todas as condições obrigatórias são atendidas.

VARIÁVEIS BOOLEANAS

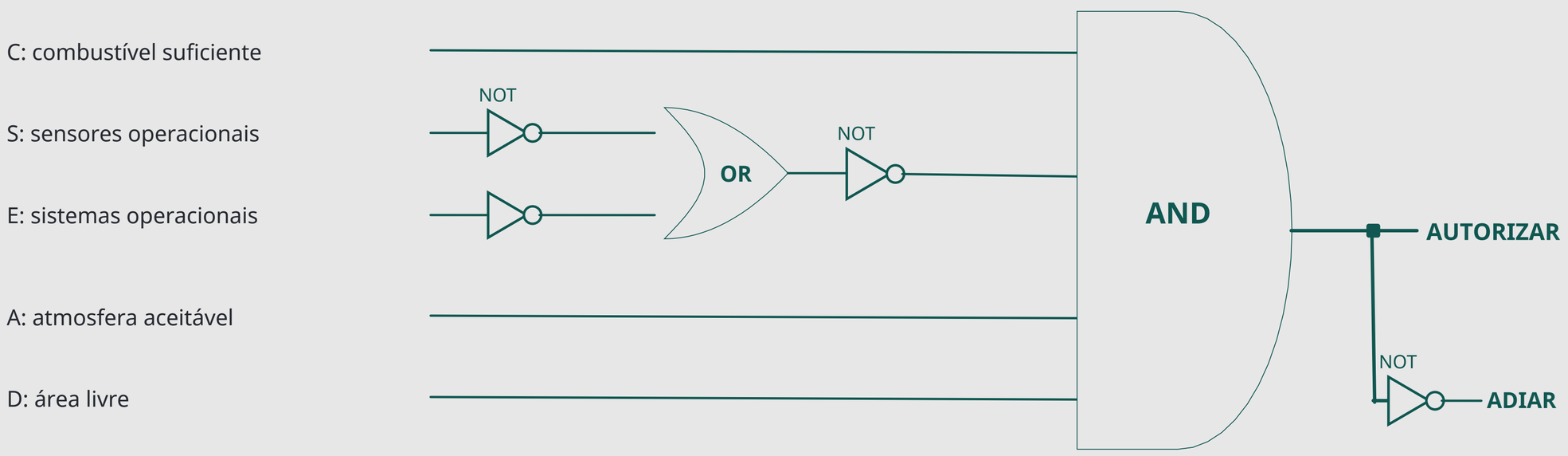
SÍMBOLO	CONDIÇÃO
C	Combustível suficiente para descida e reserva
S	Sensores operacionais
E	Sistemas operacionais
A	Atmosfera aceitável
D	Área de pouso livre

REGRA DE AUTORIZAÇÃO

AUTORIZAR = C AND S AND E AND A AND D

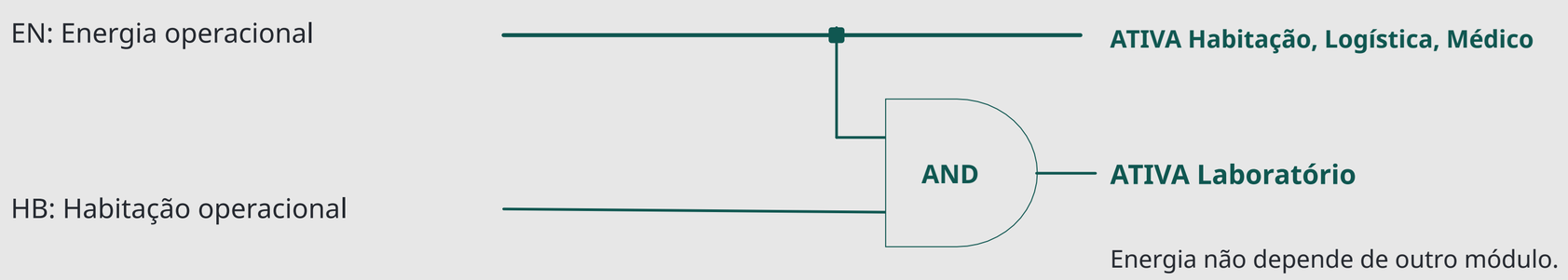
DIAGRAMA DE PORTAS LÓGICAS | AND + OR + NOT

AUTORIZAÇÃO DO POUSO



NOT(NOT S OR NOT E) = S AND E | EQUIVALÊNCIA DE DE MORGAN

DEPENDÊNCIAS PARA ATIVAÇÃO, DEPOIS DO POUSO



Energia não depende de outro módulo.

PRINCÍPIO DE SEGURANÇA

A prioridade nunca elimina bloqueios. Ativar exige pouso concluído, sensores e sistemas saudáveis e dependências operacionais.

FASE 02 / 05

PYTHON E TOMADA DE DECISÃO

O protótipo em Python reúne cadastro, validação, busca, ordenação e simulação de decisões operacionais. A implementação utiliza listas, funções, laços e condições explícitas, mantendo o raciocínio acessível.

FLUXO OPERACIONAL

01	Aplicar eventos e atualizar condições do ambiente.
02	Receber módulos conforme o horário de chegada.
03	Verificar critérios obrigatórios de segurança.
04	Separar aptos e registrar motivos dos bloqueios.
05	Ordenar aptos e autorizar a próxima descida.
06	Registrar pouso, atualizar estados e continuar.

CRITÉRIOS DE ORDENAÇÃO

MÓDULOS URGENTES

Aptos com margem de até 25%. Menor margem primeiro; depois maior criticidade, ordem por tipo e prioridade.

SEM URGÊNCIA

Energia → Habitação → Logística → Médico → Laboratório. Dentro do tipo, maior prioridade primeiro.

ESTRUTURAS CONDICIONAIS | IF • ELIF • ELSE

A autorização usa IF para registrar cada bloqueio. A ativação usa IF, ELIF e ELSE por tipo de módulo. Pousar não garante ativação: sensores, sistemas e dependências devem estar operacionais. Prioridades vão de 1 a 5; números maiores têm maior importância. Empates completos preservam a ordem de entrada.

FASE 02 / 06

MODELAGEM MATEMÁTICA

O MGPEB estima o consumo durante a descida e estabelece uma reserva mínima de segurança. As funções relacionam massa, duração prevista e taxa hipotética de consumo.

FUNÇÃO DE CONSUMO

$$C(t) = k \times m \times t$$

MÍNIMO COM RESERVA

$$F(t) = C(t) + R$$

PARÂMETRO	SIGNIFICADO	VALOR PADRÃO
k	Taxa hipotética	0,002 kg/(kg·min)
m	Massa do módulo	1.000 kg
t	Tempo de descida	5 min
R	Reserva de segurança	2 kg

EXEMPLO DE CÁLCULO

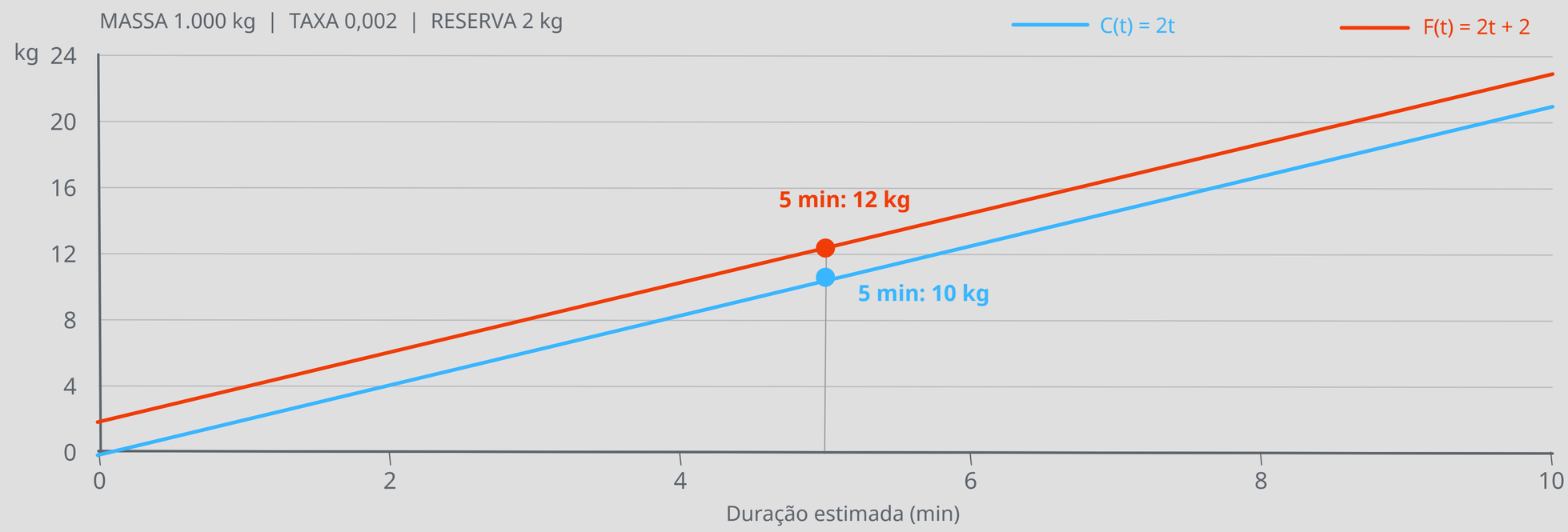
CONSUMO ESTIMADO

0,002 × 1.000 × 5 = 10 kg

MÍNIMO COM RESERVA

10 + 2 = 12 kg

FUNÇÃO LINEAR E AFIM | REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



C(t) = 2t é linear; F(t) = 2t + 2 é afim. Aumentar massa ou duração eleva o consumo; reduzir essas variáveis diminui o consumo. A reserva desloca F(t) para cima ou para baixo, sem alterar a inclinação.

DECISÃO: abaixo de 12 kg, o pouso é bloqueado; entre 12 e 15 kg, pode haver prioridade por urgência. A reserva de 2 kg não é consumida na simulação. Parâmetros didáticos.

FASE 02 / 07

EVOLUÇÃO COMPUTACIONAL

A evolução dos computadores levou o processamento de grandes máquinas eletrônicas para equipamentos menores, especializados e mais confiáveis. Essa transformação tornou possíveis sistemas embarcados capazes de interpretar dados e executar decisões nos próprios equipamentos. Na Aurora Siger, esse avanço ajuda a compreender a proposta do MGPEB: organizar informações, verificar condições críticas e decidir com segurança.

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA | LINHA DO TEMPO

1946

ENIAC

Válvulas eletrônicas; computação de propósito geral, alto consumo e grande porte.

1950–1970

TRANSISTORES E CHIPS

Miniaturização, menor aquecimento e consumo; integração e confiabilidade.

DÉC. 1960

APOLLO GUIDANCE

Computação embarcada usada na orientação, navegação e controle.

ATUALIDADE

SISTEMAS ESPACIAIS

Processamento especializado, recursos limitados e tolerância a falhas.

LIMITAÇÕES EM UMA MISSÃO A MARTE

RECURSO	DESAFIO TÉCNICO
Memória	Limitar e organizar o volume de dados
Processamento	Executar decisões com recursos restritos
Energia	Priorizar operações essenciais
Radiação	Reduzir riscos de falhas eletrônicas
Confiabilidade	Validar entradas, decisões e resultados

ESCOLHAS DO MGPEB

Para cinco módulos, busca linear e inserção facilitam a revisão. A busca percorre até n registros; a inserção pode exigir comparações proporcionais a n^2 no pior caso. Memória limitada exige reduzir cópias de listas e controlar o histórico. Restrições de processamento e energia exigem medir o custo de cada ciclo. Sensores simulados e testes não substituem redundância física ou proteção contra radiação.

PONTO-CHAVE

A confiabilidade depende de hardware adequado, algoritmos, verificações e testes.

FASE 02 / 08

ESG E GOVERNANÇA

A estabilização da Aurora Siger não depende apenas da instalação dos módulos. A operação da colônia também exige critérios responsáveis para utilização de recursos, proteção ambiental e organização das decisões coletivas.

AMBIENTAL

PROTEÇÃO E RECURSOS

- Considerar terreno, obstáculos e áreas de interesse científico.
- Planejar o consumo de energia, água e materiais.
- Reduzir desperdícios, reutilizar recursos e controlar resíduos.
- Prevenir contaminação por meio de proteção planetária.

SOCIAL

SEGURANÇA E NECESSIDADES

- Priorizar suporte à vida, atendimento médico e infraestrutura crítica.
- Definir responsabilidades, procedimentos e treinamento.
- Considerar os efeitos das decisões sobre a comunidade.
- Criar meios seguros de comunicar falhas e riscos.

GOVERNANÇA

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

- Definir responsáveis por regras e alterações.
- Registrar decisões, bloqueios e seus motivos.
- Revisar incidentes e critérios de prioridade.
- Proteger dados e incluir a comunidade nas decisões relevantes.

APLICAÇÃO NO PROTÓTIPO

O MGPEB registra eventos e motivos de bloqueio em memória. Para a base, propõe-se priorizar produção essencial e reparos, avaliando energia, resíduos e alteração do terreno antes de extrair recursos locais. Essas diretrizes ESG são propostas; o código não implementa gestão ambiental nem auditoria persistente.

PONTO-CHAVE

A tecnologia deve apoiar decisões seguras, justificáveis e responsáveis para a operação e o futuro da colônia.

FASE 02 / 09

VALIDAÇÃO E RESULTADOS

O projeto documenta cenários de operação normal, bloqueios, urgências e falhas. A equipe registrou verificações automatizadas do simulador e da integração com o painel.

INDICADORES DE VERIFICAÇÃO

46	13	14	32
TESTES PYTHON	AUDITORIA	CENÁRIOS	COMB. BOOLEANAS

TOTAL DOCUMENTADO

46 testes Python · 13 verificações de auditoria · 14 cenários · 32 combinações booleanas

SITUAÇÕES REPRESENTATIVAS

POUSO NORMAL

Aptos seguem a ordem prevista.

COMBUSTÍVEL URGENTE

Menor margem pode antecipar um candidato apto.

FALHA DE SEGURANÇA

O pouso é bloqueado com motivos registrados.

ACIDENTE E OBSTRUÇÃO

A área é bloqueada para novas descidas.

FALHA E RECUPERAÇÃO

Módulos em solo podem ser suspensos e reativados.

RESULTADOS E LIMITAÇÕES

Conferência em 14/10/2026: os 15 cenários foram verificados no navegador, com inspeção da sala de controle e do modo de leitura. Não houve erros de console nos testes realizados.

LIMITES: o MGPEB simula decisões e consumo estimado; não recebe telemetria real, não controla equipamentos físicos e não calcula trajetória aeroespacial. Código, exemplos e testes permanecem no GitHub para consulta e reprodução.

ENTREGA

ALÉM DO ESCOPO MÍNIMO

Painel interativo da missão Aurora

Como complemento ao protótipo obrigatório em Python, a equipe desenvolveu uma interface HTML para acompanhar visualmente os eventos, decisões e estados da base. O painel não substitui o simulador: apresenta os resultados calculados pelo Python.

FUNCIONALIDADES DO PAINEL

- Animação das chegadas e decisões de pouso.
- Consulta aos estados e estruturas de dados.
- Seleção e reprodução de cenários.
- Condições e justificativas das decisões.
- Acompanhamento dos resultados simulados.

ACESSO AO PROJETO

GITHUB | CÓDIGO E DOCUMENTAÇÃO

github.com/Douglasgbm/pouso_aurora

Painel HTML: pasta painel/index.html.
github.com/Douglasgbm/pouso_aurora

CONCLUSÃO

O MGPEB integra lógica booleana, estruturas de dados, algoritmos e modelagem matemática. A interface HTML é uma extensão visual do projeto, enquanto o código Python permanece como núcleo da solução.

REFERÊNCIAS

FIAP. A Aurora Ajusta a Trajetória na Aproximação a Marte. 2026.
[1] Computer History Museum. ENIAC.
[2] NASA. High Performance Spaceflight Computing.
[3] NASA. Perseverance Rover Components.
[4] NASA/JPL. Planetary Protection. Acesso às fontes: 13 out. 2026.